

SalonCutAI

미용실 AI 마케팅 콘텐츠 서비스 최종 보고서

코드잇 AI 10기 고급 프로젝트 1팀

2026년 8월

<https://saloncut-ai.duckdns.org>

목차

1. 프로젝트 개요.....	3
2. 기술 요약.....	3
3. 프로젝트 배경 및 목적.....	3
4. 주요 요구사항.....	4
5. 서비스 소개.....	4
6. 시스템 아키텍처.....	11
7. 사용자 흐름.....	12
8. 기술 스택.....	12
9. 개발 과정.....	13
10. 1차 사용자 테스트.....	16
11. 결과 및 성과.....	16
12. 한계 및 개선 방향.....	18
13. 회고.....	19
14. 참고 자료.....	20

1. 프로젝트 개요

항목	내용
프로젝트 명	SalonCutAI
소개	미용실이 보유한 시술 사진, 영상과 시술 정보를 입력하면 얼굴을 가상 인물로 바꾼 홍보 이미지, 블로그 글, 숏폼 영상을 만드는 웹 서비스
개발 기간	2026년 8월 4일~8월 31일
라이브 데모	https://saloncut-ai.duckdns.org
서비스 환경	GCP G2 Compute Engine (NVIDIA L4 GPU 1개)

1.1 팀원

이름	역할
노승원	팀장, PM, 서빙 인프라 및 배포, 숏폼 영상 생성 기능 구현, 사용자 테스트 설문 작성 및 배포
노수민	이미지 생성 파이프라인 구축, 얼굴 합성 기능 구현
박규범	백엔드 인프라 구축, 블로그 글 생성 기능 구현
최혜리	프로젝트 주제 선정, 프론트엔드 구축, 전체 결과물 검수, 사용자 테스트 참여자 모집

2. 기술 요약

- 핵심 기능 3종(얼굴 변경, 블로그 글 생성, 숏폼 영상 편집)을 하나의 웹 서비스로 통합하고 GCP L4 GPU VM에 배포
- 1차 사용자 테스트: 10명 초대 중 현직 미용인 4명의 응답 분석, 얼굴 변경 품질과 숏폼 모바일 사용성을 핵심 개선 과제로 확인
- 블로그 생성: 2단계 작성 및 검수 구조 적용 후 평균 평가 점수 80.6점에서 94.5점으로 상승
- 숏폼 영상 편집: 영상 엔진과 API 격리 테스트 92건 통과
- 얼굴 변경: 단일 이미지, 동일 조건의 마스크 재합성 실험에서 마스크 밖 SSIM 0.9983 기록, 측면 시선과 데이터 다양성을 후속 개선 과제로 도출

3. 프로젝트 배경 및 목적

3.1 문제 정의

- 미용실은 홍보가 매출 증가에 직접적인 영향을 미치나 1~2인이 운영하는 소규모 미용실에서는 헤어디자이너가 시술과 영업을 겸업하기 때문에 홍보용 마케팅 콘텐츠를 만들 시간적, 금전적 여유가 부족함

- 마케팅 콘텐츠 생성을 위해서는 별도의 헤어 모델이 필요하고 사진 및 영상 촬영이 완료된 이후에도 초상권 및 2차 저작물 관련 문제로 영상물을 활용한 콘텐츠 제작이 제한적임
- 촬영 완료된 원본 영상물을 편집하기 위한 시간과 기술이 부족함

3.2 해결 방안

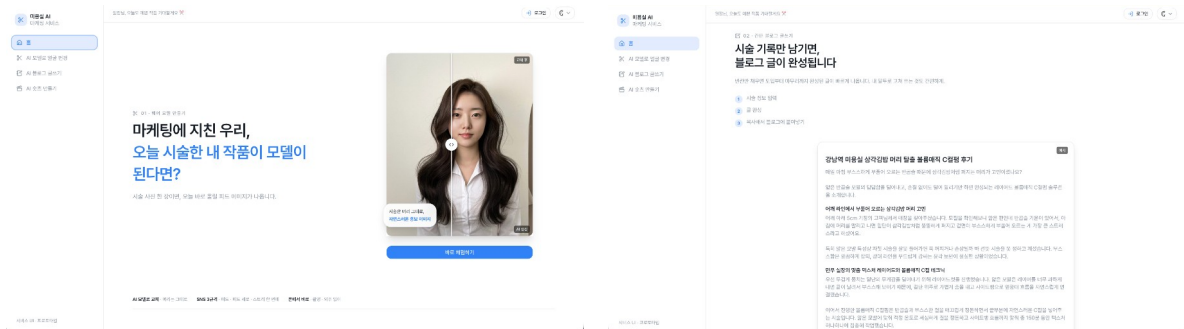
- 사진과 영상에서 얼굴을 가상 인물로 변경하거나 블러 처리해 공개 활용 시 초상권 노출 위험을 줄임
- 마케팅용 글 생성을 자동화하여 헤어디자이너의 블로그 포스팅 시간을 절약
- 영상 편집을 자동화하여 헤어디자이너의 숏폼과 릴스 포스팅 시간을 절약

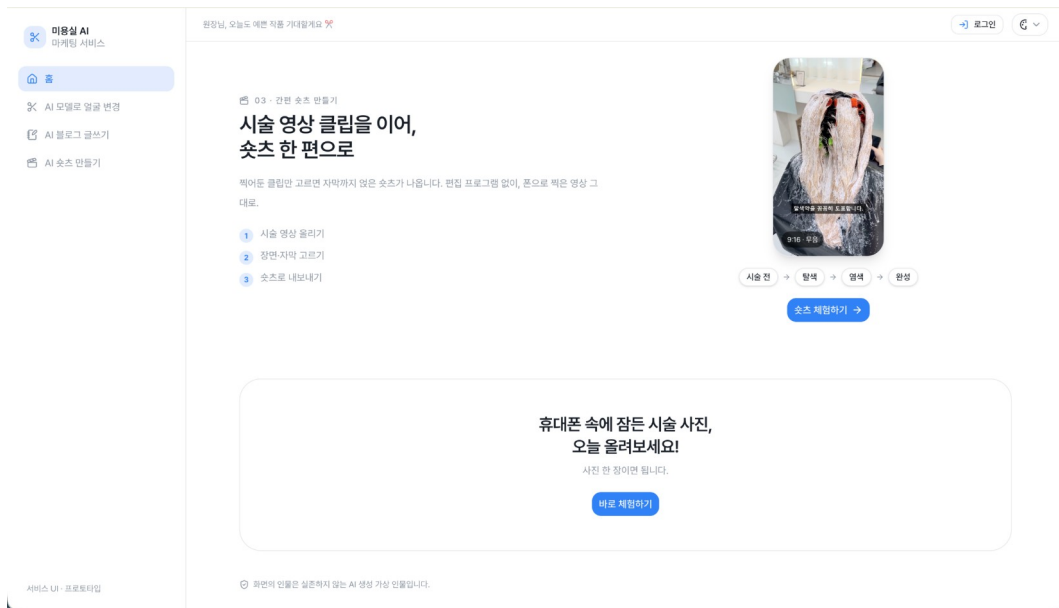
4. 주요 요구사항

기능	설명
얼굴 변경	시술 전후의 사진에서 고객 사진의 얼굴을 가상 인물로 교체
블로그 글 생성	헤어디자이너가 입력한 시술 정보를 바탕으로 검색 키워드를 반영한 블로그 포스팅용 글 생성
숏폼 영상 생성	업로드된 여러 개의 영상을 하나의 숏폼 영상으로 자동 편집

5. 서비스 소개

5.1 메인 화면





첫 화면에서 서비스 사용 방법과 핵심 결과 예시 안내

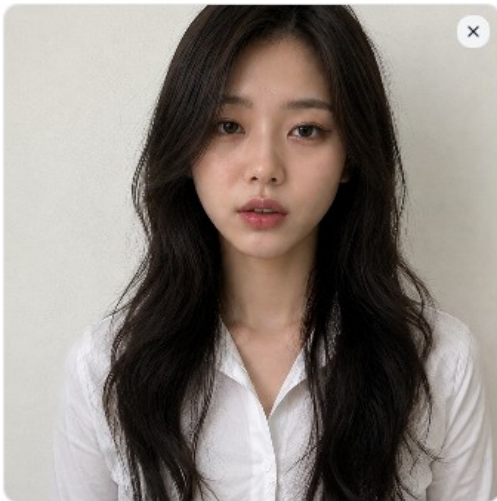
5.2 얼굴 변경 화면

1. 시술 사진 업로드

인스타 피드 · 스토리

헤어 모델 만들기

1. 시술 사진



예시 사진으로 체험하기

2. 사진 활용 동의

2. 사진 활용 동의

시술 당시 동의받으셨나요?

- 얼굴만 AI로 바꾸고, 나머지는 그대로 뒀요.
- 홍보에 쓸 땐 AI로 만든 이미지라고 표시해주세요.
- 다 만든 뒤엔 언제든 지울 수 있어요.

고객에게 동의받았고, 이 사진을 쓸 권한이 있어요.

확인했어요

동의 확인이 필요합니다.

3. AI 모델 선택

3. AI 모델 고르기

AI 모델 고르기

옵션으로 만들기

성별

전체

여성

남성

연령대

전체

20대

30대

40대

50대

국적

전체

한국인

일본인

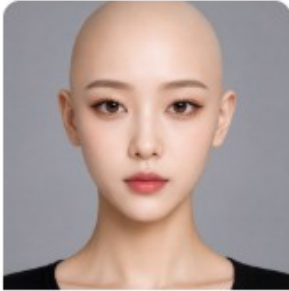
중국인

서양인

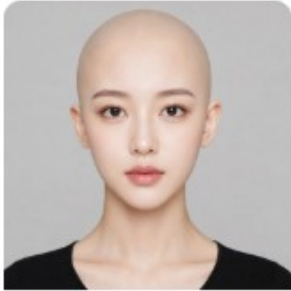
동남아시아인

흑인

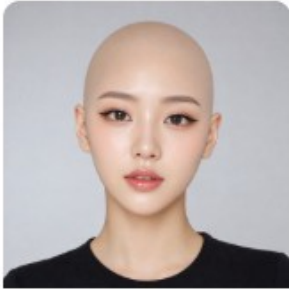
중동인



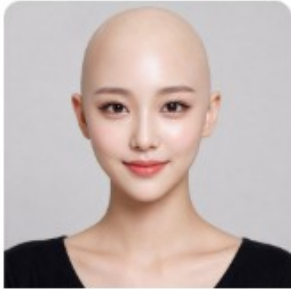
서운



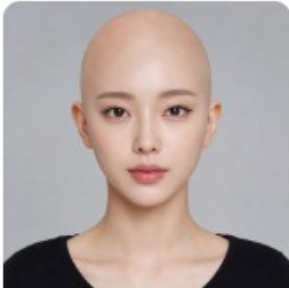
지민



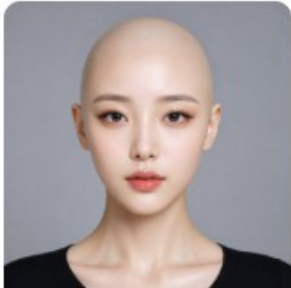
재원



다운



수아



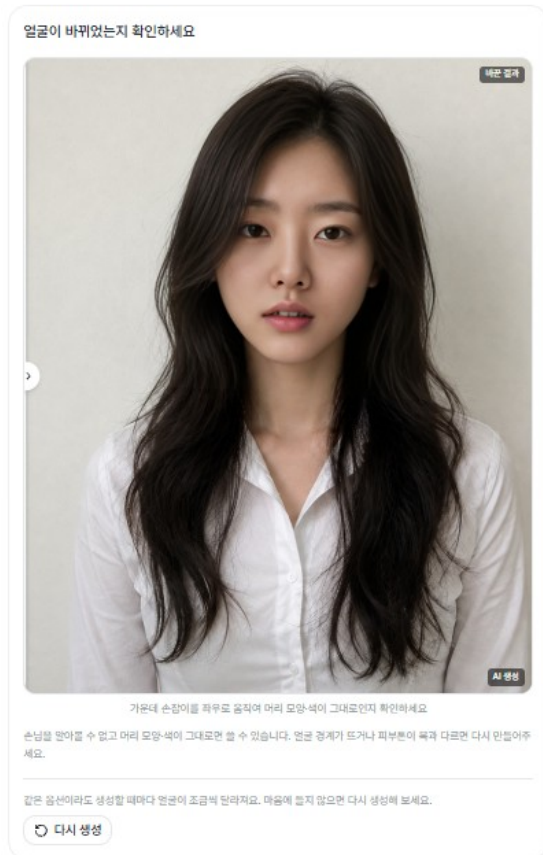
유나



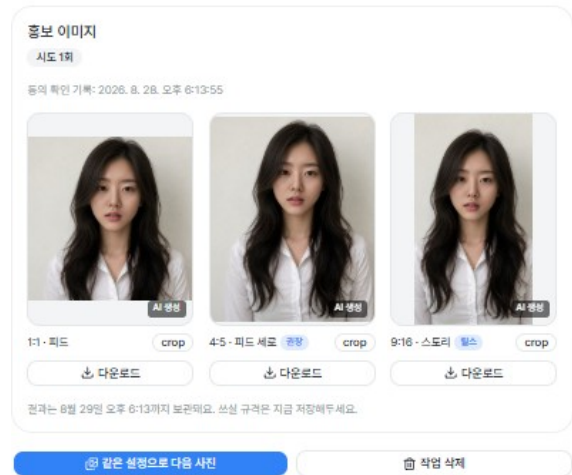


4. 얼굴 변경 결과 확인

결과



5. 채널별 규격 저장



시술 사진 업로드, 사진 활용 동의, AI 모델 선택, 결과 확인, 채널별 3규격 저장의 전체 흐름 제시

5.3 블로그 글 생성 화면

1. 매장 정보 입력

네이버 블로그

 간단 블로그 글쓰기

매장 정보

한 번 입력하면 이 브라우저에 저장돼, 다음부터는 채워진 상태로 시작합니다.

디자이너 이름

테스트디자이너

지역·업종

테스트지역

업종·시술

미용실

헤어샵

헤어살롱

펌 전문

염색 전문

탈색 전문

매직 전문

직접 입력

두 값을 합쳐 테스트지역 미용실 으로 보냅니다. 지역명만 있으면 지역 검색에 잡히지 않습니다.

취급 제품 (선택)

예: 모로칸 오일

+ 추가

목록만 저장합니다. 글을 쓸 때 이번 시술에 실제로 쓴 제품을 아래에서 고릅니다.

2. 이번 시술 필수 정보 입력

이번 시술 (필수)

메인 시술

커트

염색

펌

클리닉

직접 입력

베이스 컷

예: 레이어드 컷

디자인 포인트

예: 얼굴형을 보완하는 C컬 볼륨

고객이 겪던 불편

예: 모발이 얇고 힘이 없어 아침마다 정수리가 늘리고, 드라이에 20분 넘게 걸렸습니다

손상도 복구

심한 곱슬

볼륨 꺼짐

얼굴형 고민

탈색 부담

뜨는 옆머리

글의 도입 문단이 이 내용만으로 채워집니다. 비워두면 AI가 지어냅니다. 칩을 누른 뒤 손님 사례로 고쳐 쓰면 검색에 더 잘 걸립니다.

3. 모발 상태와 선택 정보 입력

모발 상태 · 기타 (선택)
고르지 않으면 해당 내용 없이 글을 만듭니다.

기장
숏 단발 미디움 롱 직접 입력

모질
직모 반곱슬 곱슬 직접 입력

굵기
가는 편 보통 굵은 편 직접 입력

손상도
건강모 약간 손상 손상 심한 손상 직접 입력

소요 시간
30분 60분 90분 120분 180분 직접 입력

이번 시술에 사용한 제품
직접 입력

위 매장 정보에 취급 제품을 등록하면 버튼으로 고를 수 있습니다.

✂ 블로그 글 만들기

메인 시술 · 베이스 컷 · 디자인 포인트 · 고객이 겪던 불편을 채우면 만들 수 있어요.

4. 생성 결과 확인

결과

강남역 미용실 삼각김밥 머리 탈출 볼륨매직 C컬펌 후기

매일 아침 부스스하게 부풀어 오르는 반곱슬 때문에 삼각김밥처럼 퍼지는 머리가 고민이셨나요? 얇은 반곱슬 모발의 답답함을 덜어내고, 손질 없이도 털어 말리기만 하면 완성되는 레이어드 볼륨매직 C컬펌 솔루션을 소개합니다.

여객 라인에서 부풀어 오르는 삼각김밥 머리 고민
여객 아래 5cm 기장의 고객님께서 매장을 찾아주셨습니다. 모질을 확인해보니 얇은 편인데 반곱슬 기운이 있어서, 아침에 머리를 말리고 나면 밀단이 삼각김밥처럼 뚱뚱하게 퍼지고 겉면이 부스스하게 부풀어 오르는 게 가장 큰 스트레스라고 하셨습니다.

특히 얇은 모발 특성상 자칫 시술을 잘못 들어가면 폭 꺼지거나 손상될까 봐 선택 시술을 못 정하고 계셨습니다. 부스스함은 깔끔하게 잡되, 광대 라인을 부드럽게 감싸는 윤곽 보완이 절실한 상황이었습니다.

민우 실장의 맞춤 텍스처 레이어드와 볼륨매직 C컬 펌 테크닉
우선 무겁게 뭉치는 밀단의 무게감을 덜어내기 위해 레이어드컷을 진행했습니다. 얇은 모발은 레이어를 너무 과하게 내면 끝이 날려서 부스스해 보이기 때문에, 걸 단 위주로 가볍게 층을 내고 사이드뱅으로 얼굴대 흐름을 자연스럽게 연결했습니다.

이어서 진행한 볼륨매직 C컬펌은 반곱슬과 부스스한 결을 매끄럽게 정돈하면서 끝부분에 자연스러운 C컬을 넣어주는 시술입니다. 얇은 모발에 맞춰 적정 온도로 세심하게 결을 정돈하고 사이드뱅 흐름까지 맞춰 총 150분 동안 텍스처 하나하나에 집중해 작업했습니다.

부스스함은 사라지고 손질 3분 완성 C컬 라인 완성
시술 후 말리기만 한 상태입니다. 지저분하게 퍼지던 반곱슬 결이 깔끔하게 정돈되면서 밀단이 자연스럽게 안으로 감기는 라인이 잡혔습니다.

거울을 보신 고객님께서 '진짜 드라마나 아이돌 안 하고 말리기만 한 게 맞냐며 몇 번이나 확인하시더라고요. 아침마다 삼각김밥 모양 잡느라 고데기와 씨름하던 시간이 덜어져서 이제 털어 말리기만 해도 완성되는 가벼운 일상을 얻으셨습니다.

얇은 반곱슬 모발을 위한 수분 케어 팁
볼륨매직 C컬펌은 말리는 방법이 핵심입니다. 샴푸 후 젖은 상태에서 사이드뱅만 앞쪽으로 넘어오도록 손가락으로 가볍게 말아둔 뒤, 전체 모발은 고개를 숙여 뒤에서 앞으로 털어 말려주세요.

모발이 얇고 결을 매끄럽게 잡아둔 상태라 유분기가 많은 오일보다는 가벼운 에센스를 끝부분 위주로 소량 털어 발라주시는 것이 부스스함을 방지하고 윤기를 오래 유지하는 꿀팁입니다.

강남역 미용실에서 본인 모질과 얼굴형에 딱 맞는 1:1 디테일 디자인을 찾아드립니다. 아침 손질 시간을 단축하고 싶으시다면 언제든지 민우 실장에게 편하게 상담 문의해 주세요.

#강남역미용실 #강남역볼륨매직C컬펌 #강남역레이어드컷 #반곱슬볼륨매직 #중단편C컬펌

필수 항목을 채우고 만들기를 누르면 직접 만든 글이 이 자리에 표시됩니다.

입력한 시술 정보를 바탕으로 블로그 포스팅용 글 생성

5.4 숏폼 생성 화면

1. 시술 영상 선택

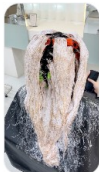
간편 릴스 만들기
 찍어둔 클립만 고르면 9:16 릴스로 자동 편집돼요.

1 영상 고르기 2 자동 편집 3 저장하기

시술 영상 고르기

영상 선택하기
 2~8개 · MP4, MOV, WEBM, MKV · 파일당 160MB
 여기에 끌어다 놓아도 돼요

이런 영상 2개~8개까지 가능해요


시술 전 시술 과정 완성
 손님 뒷모습이나 정면 막 바르거나 자르는 손 한 바퀴 돌려

2. 자동 편집 설정

어떤 릴스로 만들까요?
 원하는 느낌을 한 문장으로 적고, 기본 설정만 확인하면 AI가 자동으로 만듭니다.

시술과 원하는 연출을 적어주세요
 레이어드컷 전후를 자연스럽게 고급스럽게 보여주세요

비밀두루 선택한 영상 손제와 기본 자막으로 만듭니다.

분위기
 감성 전문 친근 예약 유도

선택한 영상 [텍스트 바꾸기](#)




시술 전 완성
 2.mov 1.mov

얼굴 가리기 ☒
 연애편이 가장 큰 명의 얼굴을 가려요.

원본 소리 ☐
 30초 모든 클립을 무음으로 만듭니다.

직접 손보기 >
 자막과 컷 구간을 직접 수정할 수 있어요

AI가 자동으로 만들어주기

3. 자막과 구간 직접 수정

직접 손보기
 자막과 컷 구간을 직접 수정할 수 있어요

AI 자막만 다시 만들기

- 영상 대표 프레임-시용 구간은 AI 자막 요청에 전송되지 않습니다.
- 각 컷을 누르면 자막과 시용 구간을 직접 바꿀 수 있어요.

1 시술 전 2.mov 자막 있음 >

2 마무리 1.mov 자막 있음 >

AI가 자동으로 만들어주기

4. 완성 영상 확인과 저장

릴스가 완성됐어요
 새로운 MP4로 생성됩니다.



새로운 변화를 기대해 보세요.

0:00 / 0:04

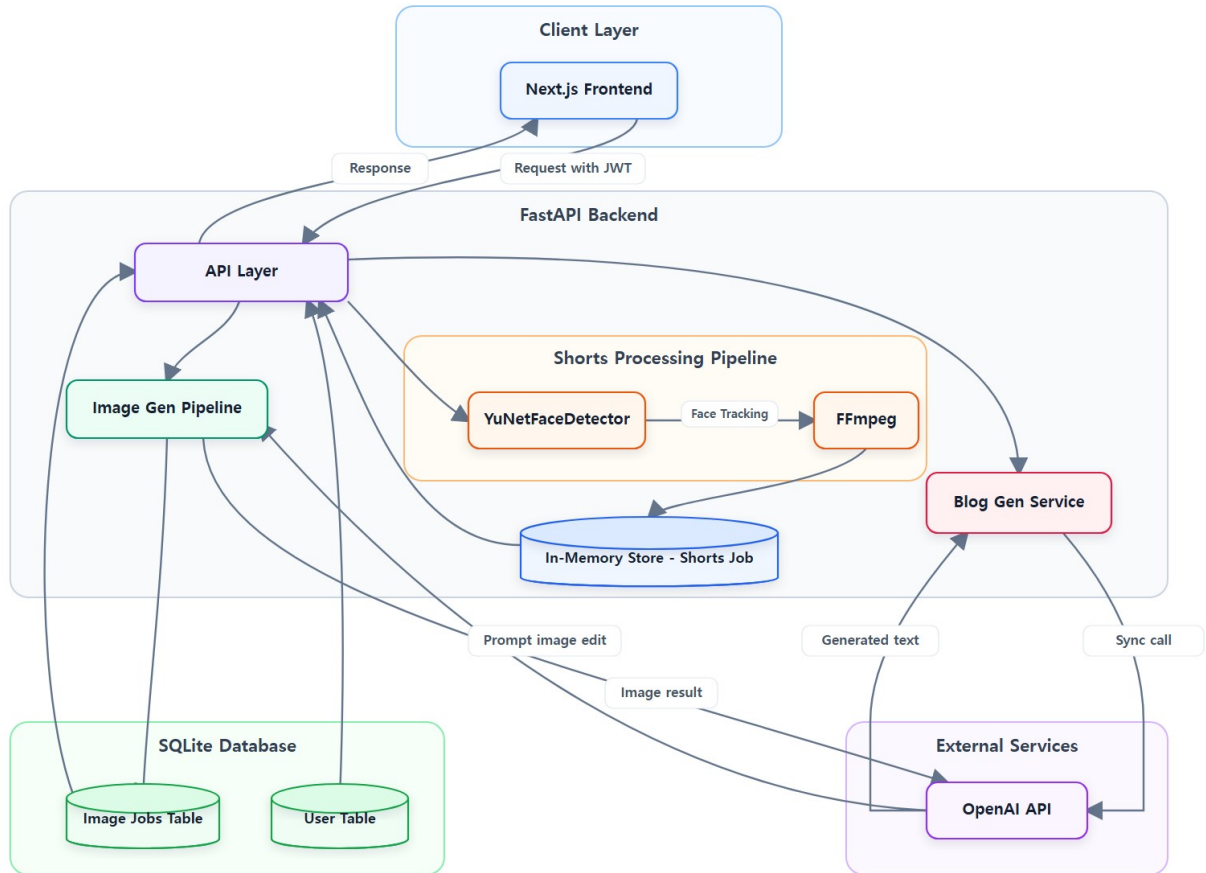
[이대로 저장](#) [조금 수정하기](#) [새 영상 만들기](#)

원본과 결과는 24시간 후 삭제돼요.

업로드한 영상들을 연결하고 얼굴 영역을 블러 처리해 세로형 숏폼 영상으로 변환

6. 시스템 아키텍처

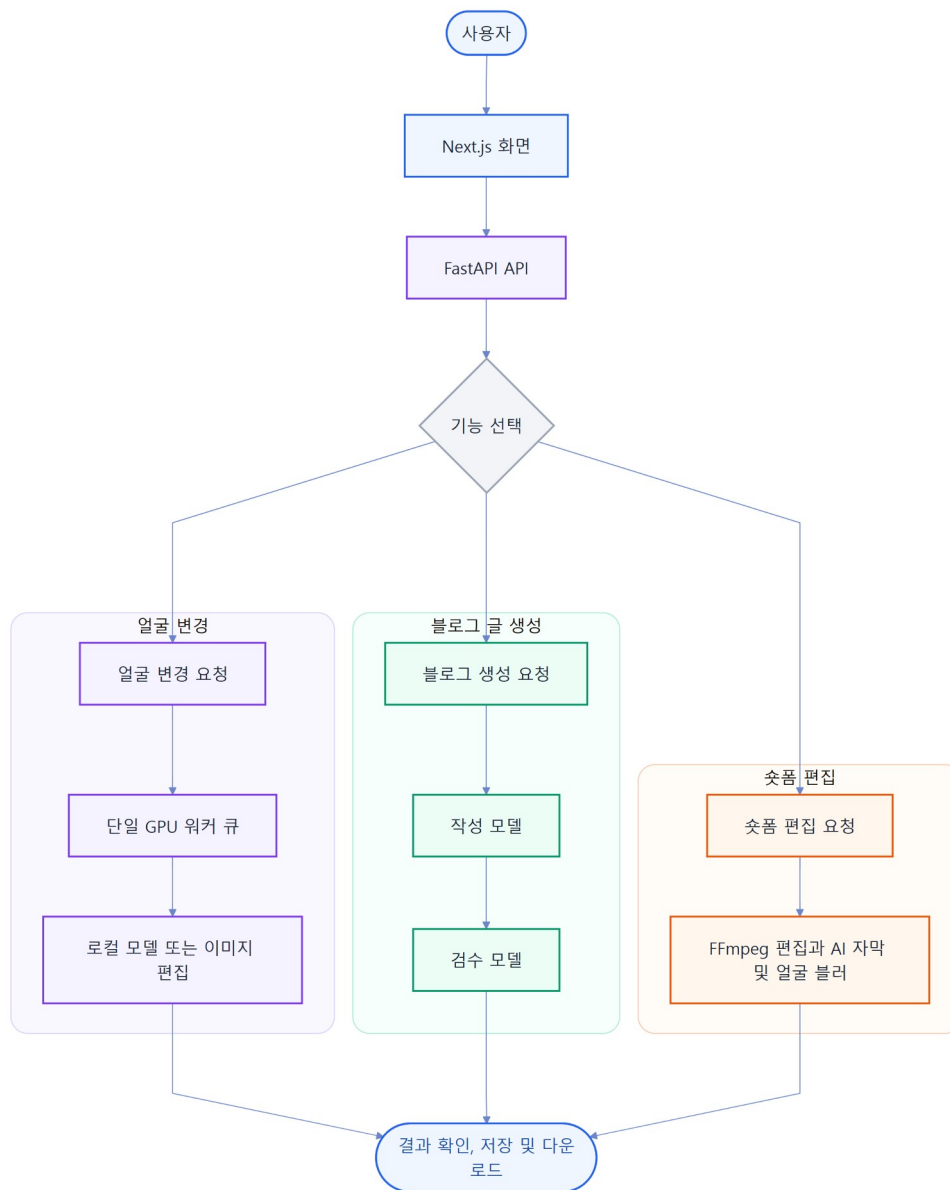
6.1 서비스 구성과 처리 경로



- 클라이언트 계층
 - Next.js: 사용자 요청 수집과 화면 렌더링
 - 인증: JWT(JSON Web Token) 기반 무상태 인증 적용, 모든 인증 요청에 액세스 토큰 전달
- FastAPI 백엔드
 - API 계층: 프론트엔드 요청 라우팅, JWT 검증, 사용자 데이터 조회
 - 사진 생성 파이프라인: 디퓨전 기반 얼굴 변경 수행, 비동기 작업 상태와 결과를 SQLite 이미지 작업 테이블에 기록
 - 숏폼 처리 파이프라인
 - YuNetFaceDetector: 영상 내 얼굴 위치 추적과 블러 대상 좌표 추출
 - FFmpeg: 추적 좌표 기반 영상 처리와 최종 결과 인코딩
 - 메모리 저장소: 숏폼 작업 상태와 진행률을 서버 메모리에서 관리
 - 블로그 생성 서비스: OpenAI API를 동기 방식으로 호출해 초안 작성과 검수 결과 반환
- 저장소 및 외부 서비스 계층
 - SQLite: 사용자 정보와 사진 생성 작업 상태의 영속적 관리
 - OpenAI API: 프롬프트 기반 얼굴 편집과 블로그 글 작성 및 검수 처리

7. 사용자 흐름

7.1 세 기능의 공통 사용자 흐름



8. 기술 스택

분야	기술	사용 목적
Frontend	Next.js	사용자 인터페이스(UI) 렌더링, 클라이언트 상태 관리, JWT 기반 인증 요청 전달
Backend	FastAPI	RESTful API 엔드포인트 제공, JWT 인증 검증, 내부 AI/미디어 파이프라인 통합 관리

분야	기술	사용 목적
Database	SQLite	사용자 계정 데이터(User Table) 및 사진 생성 작업 상태(Image Jobs Table) 데이터 관리
숏폼 생성 Computer Vision / Media	YuNetFaceDetector (OpenCV)	영상 내 인물 얼굴 영역의 실시간 위치 추적(Face Tracking) 및 블러 대상 좌표 추출
숏폼 생성 Media Processing	FFmpeg	YuNet 추적 좌표를 바탕으로 영상 처리, 얼굴 영역 블러(Blur) 적용 및 최종 영상 인코딩
글 생성 Text Generation	OpenAI	블로그 글 자동 생성 기능을 위한 외부 LLM 연동
얼굴 변경 Reference Base Model	SDXL / RealVisXL V5.0	참조 얼굴 모드에서 InstantID가 사용하는 현재 img2img 베이스 모델
얼굴 변경 Face Adapter	InstantID	참조(Reference) 얼굴 사진에서 정체성(Identity) 임베딩을 추출하여 디퓨전 모델에 전달
얼굴 변경 Face Tracking & Control	InsightFace / ControlNet	InstantID 내부에서 얼굴 키포인트(Landmark) 위치를 추적하고 구조적 윤곽선을 조건으로 주입
얼굴 변경 Segmentation & Masking	MediaPipe Face Landmarker / Image Segmenter	얼굴 랜드마크 기반 마스크와 헤어 및 피부 클래스 영역 계산
얼굴 변경 Prompt Fallback	SDXL Inpainting Pipeline	프롬프트 모드 비교 실험과 되돌림용 경로이며 현재 기본 엔진은 아님
얼굴 변경 Reference Face Restoration	CodeFormer	참조 얼굴 모드에서 512×512로 정렬된 얼굴 영역의 구조와 세부 표현 복원
얼굴 변경 Prompt Image Editing	OpenAI Image API (gpt-image-2)	현재 프롬프트 모드의 1024×1024 얼굴 크롭 편집과 결과 반환

9. 개발 과정

9.1 CI/CD

- Git Pre-commit Hook 기반 코드 품질 검증
 - 백엔드 Ruff 및 pytest, 프론트엔드 Next.js typegen과 Lint 및 TypeScript 검사를 커밋 직전에 실행
 - 자동 수정이 불가능한 오류 발생 시 커밋을 차단해 결함 코드 유입 방지
- GitHub Actions 기반 지속적 통합(CI)
 - dev 브랜치 Push 발생 시 GitHub Actions에서 프론트엔드 Lint 및 Build와 백엔드 compileall을 원격 재검증
- systemd 서비스 기반 롤링 및 배포(CD)
 - GitHub Actions 검사 통과 후 VM 내부 systemd 서비스와 5분 주기 타이머로 원격 dev 브랜치 변경 사항 확인

- 신규 변경 사항 감지 후 변경된 서버만 선택적으로 재시작해 서비스 중단 시간 최소화
- CI 미통과 시 다음 주기로 배포를 보류하고, 배포 스크립트 실패 시 GitHub Issue 자동 등록

9.2 UI/UX

- 백엔드와 독립된 프론트엔드 Mock 테스트 환경 구축
 - 백엔드 API 완료 여부와 관계없이 프론트엔드 전체 흐름을 검증해 병렬 개발 지원
- 공통 UI 컴포넌트 모듈화
 - PageShell: 얼굴 변경, 블로그, 샷폼 화면의 공통 헤더 구조 통합
 - StepFlow: 기능별 단계형 사용자 흐름을 공통 컴포넌트로 재사용
- 사용자 테스트 피드백 기반 모바일 UI/UX 개편
 - 샷폼 편집 흐름: 복잡한 2열 구조를 모바일 단일 열 3단계 구조로 단순화하고 단계별 예시 배치
 - 얼굴 모델 선택: 텍스트 목록을 2열 이미지 카드로 전환해 표정과 피부 표현의 비교 편의성 개선
- AI 생성 대기 경험 개선
 - 대기 안내: 생성 진행 상태를 3단계로 시각화해 화면 이탈과 고장 오인 방지
 - 결과 비교 및 재시도: 원본과 결과 비교 슬라이더, 다시 생성 버튼, 재시도 안내 배치

9.3 인증 및 권한

- 클라이언트와 백엔드 인증 연동
 - Next.js와 FastAPI 간 JWT 기반 무상태 인증 체계 구축

9.4 얼굴 변경

9.4.1 베이스라인 수립

- 초기 접근
 - 2D Face Swap 전용 모델(inswapper)과 IP-Adapter FaceID 기반 참조 얼굴 합성을 베이스라인으로 설정
- 문제점
 - 정체성 붕괴 및 이미지 왜곡: Identity 반영 강도를 높일 때 얼굴 형태와 피부 질감이 무너지는 과도한 조건 주입 문제 발생
- 운영 및 접근성 제약
 - inswapper 공식 가중치 접근 제한과 미러 버전의 출처 및 배포 안전성 검증 어려움
- 구도 및 배경 훼손
 - 전체 이미지 재생성 방식에서 원본 포즈, 의상, 배경 구도 보존 실패

9.4.2 단계별 실험

- 실험 1: 참조 얼굴 파라미터 적용 경로와 안정 구간 검증
 - 내용: strength, ControlNet, IP-Adapter 조합을 비교하고 저장 이미지의 픽셀 차이와 파이프라인 내부 설정값으로 실제 적용 여부 검증
 - 결과: strength 0.6 이상에서 측면 시선 이탈을 확인해 현재값을 strength 0.4, ControlNet 0.8, IP-Adapter 0.5로 확정
- 실험 2: 원본 구도 보존을 위한 마스크 재합성
 - 내용: InstantID와 RealVisXL img2img가 전체 이미지를 생성한 뒤 긴 변 1024 결과를 저장본 크기로 확대하고, 얼굴 마스크 안은 생성 결과를 쓰며 마스크 밖과 헤어는 원본으로 재합성

- 결과: 같은 조건의 조합 3에서 마스크 밖 SSIM 0.9983 기록, 원본 포즈와 의상 및 배경 보존 가능성 확인
- 실험 3: 베이스 디퓨전 모델 비교
 - 내용: SDXL 1.0 Base, RealVisXL, Juggernaut XL의 참조 얼굴 모드 결과 비교
 - 결과: 세 모델의 원본 보존 성능은 유사했으며, SDXL Base보다 화질과 색 재현이 소폭 우세한 RealVisXL을 현재 참조 얼굴 모드 베이스로 채택
- 실험 4: 사용자 테스트 이후 후처리 제거. 단계별 색차 지도에서 키포인트 정렬과 고주파 이식이 얼굴 왜곡과 이중 눈동자의 원인임을 확인해 활성 경로에서 제거
- 실험 5: 참조 얼굴 풀 확장. 원본 유사성의 원인을 파라미터가 아니라 참조 얼굴 풀에서 확인하고 21장을 추가해 53장으로 확장
- 실험 6: 프롬프트 모드 엔진 전환. SDXL에서 동물상 구분이 되지 않아 조건 강도, 해상도와 어휘를 검증한 뒤 gpt-image-2로 전환

9.5 블로그 글 생성

9.5.1 베이스라인 수립

- 초기 접근
 - 현업 헤어 스타일리스트의 도메인 지식을 반영한 시스템 프롬프트 작성
- 문제점
 - 입력 정보와 무관한 내용, 과장 표현 등 실제 게시를 어렵게 하는 할루시네이션 확인

9.5.2 단계별 실험

- 프롬프트 최적화 및 평가 파이프라인 구축
 - 4단계 평가 체계: 베이스라인 생성, 인간 디자이너와 LLM 교차 검증, LLM-as-a-Judge 정량 평가, 저점 결과 분석과 프롬프트 재설계
 - 정량 평가 기준(총 100점)
 - Fact Checking: 25점
 - Technical Reasoning: 30점
 - Tone & Realism: 25점
 - Structure & Compliance: 20점
- 프롬프트 고도화의 한계와 모델 비교
 - 제약조건 증가 시 템플릿 추종과 표현 다양성 저하가 발생해 평균 점수가 80.6점에서 61.5점으로 하락
 - 초기 프롬프트에서 모델만 비교한 결과, GPT-5.4 Nano가 생성 시간 10.9초와 정량 점수 86.5점으로 가장 높은 종합 효율 기록
- 2단계 작성 및 검수 구조 전환
 - GPT-5.4 Nano가 초안을 작성하고 GPT-5.4가 검수 및 국소 수정하는 2단계 파이프라인 적용

9.6 숏폼 영상 편집

9.6.1 베이스라인 수립

- 초기 접근
 - 시술 영상 2~8개를 입력받아 9:16 크롭, 클립 연결, 자막 추가, 얼굴 블러를 수행하는 FFmpeg 기반 비동기 편집 파이프라인 구축
- 문제점
 - AI 자막 할루시네이션: 비전 프레임 기반 자막 생성 과정에서 실제 영상에 없는 시술명 생성
 - 모바일 업로드 및 네트워크 병목: iOS Safari의 일부 영상 미노출과 대용량 업로드 시 프록시 메모리 사용량 증가
 - 시간 경계값 오류: 5.0초 제한값이 부동소수점 오차로 초과 판정되어 정상 요청 거부

9.6.2 단계별 실험

- 텍스트 맥락 기반 AI 자막 생성으로 전환
 - 비전 프레임 입력을 중단하고 시술 주제와 컷 설명을 LLM에 전달하는 도입, 과정, 결과 구조 적용, 감성, 전문, 친근, 예약 유도 옵션 제공
- 업로드 안정성과 스트리밍 처리 개선
 - 영상 MIME 유형(video/*) 허용, 대용량 요청 본문을 메모리에 적재하지 않고 백엔드로 스트리밍
- 파이프라인 동기화와 시간 검증 정밀화
 - 구간 검증에 1e-6초 허용 오차 적용, YuNet 얼굴 추적 좌표와 FFmpeg 프레임 인코딩 간 오차 검증

10. 1차 사용자 테스트

- 대상: 10명 초대 중 현직 미용인 4명 응답(헤어디자이너 11년, 매장 관리자 13년, 원장 11년 및 23년)
- 테스트 환경: 응답자 4명 모두 모바일에서 진행

10.1 결과

10.1.1 총평

- 고객 얼굴 비공개와 모델 섭외 대체라는 서비스 방향은 긍정적으로 평가됐으나, 얼굴 변경 품질과 샷폼 모바일 사용성을 핵심 개선 과제로 확인

10.1.2 기능별 문제점

- AI 얼굴 변경
 - 응답자 4명 모두 자연스러움 항목 1점(최하점) 부여, '로봇 같다', '부자연스럽다'는 의견 확인
- AI 블로그 글쓰기
 - 응답자 4명 모두 완료했으나 관련 없는 내용과 과장 표현 등 사실성 문제 확인
- AI 샷폼 만들기
 - 4명 중 1명 완주, 모바일 업로드 오류와 복잡한 UI로 3명이 자막 단계에서 중단

11. 결과 및 성과

11.1 UI/UX

- iOS Safari 영상 선택 필터를 video/*로 조정해 업로드 문제 해결, 모바일 단일 열 3단계 UI로 재구성
- 비전 프레임 기반 방식에서 텍스트 맥락 기반 자막 생성으로 전환
- 대용량 영상 업로드 요청을 프록시에서 백엔드로 스트리밍하도록 개선

11.2 얼굴 변경

- 핵심 기술
 - 참조 얼굴 모드: 사전 검증 → InstantID와 RealVisXL img2img 생성(긴 변 1024) → 저장본 크기로 확대 → 색 정합 → 마스크 재합성 → 눈썹 보존 → CodeFormer 복원(CPU) → 색 정합(마스크 안만) → 눈썹 보존 → 3규격 저장
 - 프롬프트 모드: 얼굴 정사각 크롭(1024) → 편집 마스크와 문장 프롬프트로 gpt-image-2 편집 → 원본 위치에 페더링 합성 → 약한 색 정합 → 피부 클래스 재합성 → 3규격 저장
- 베이스라인 대비 개선 성과

- 원본 영역 보존: 단일 이미지와 단일 실행의 동일 조건 재측정에서 마스크 밖 SSIM 0.9983 기록, 원본 포즈와 의상 및 배경 보존 가능성 확인
- 참조 모드 안정화: IP-Adapter 적용 경로를 수정하고 strength 0.4, ControlNet 0.8, IP-Adapter 0.5를 현재 서비스값으로 고정
- 모델 의존성 개선: 출처 검증이 어려운 inswapper 미러 대신 SDXL과 InstantID 기반 파이프라인으로 전환

11.2.1 평가 지표 정의

지표	사용 목적
InsightFace 코사인	원본 회피와 참조 얼굴 반영을 상대 비교
마스크 밖 SSIM	헤어, 의상과 배경 보존 정도 비교
CIE ΔE	후처리 단계별 색 변화 위치 추적
라플라시안 분산	질감과 선명도 변화 비교
픽셀 차이	파라미터가 실제 결과에 적용됐는지 확인
행간 변화량	크롭 되돌임 경계의 단차 확인

11.2.2 조합 6종 비교

조합	방식	판정	근거
1	inswapper	기각	공식 가중치 접근 불가, 비공식 미러의 동일성과 배포 안전성 검증 불가
2	InstantID + SDXL	후보	참조 정체성 반영 확인
3	InstantID + RealVisXL	채택	조합 2와 보존 성능이 유사하고 화질과 색 재현이 소폭 우세
4	IP-Adapter FaceID + SDXL 인페인팅	기각	참조를 바꿔도 결과가 같고 scale 증가 시 얼굴 붕괴
5	MediaPipe 마스크 + SDXL 인페인팅	기준선	프롬프트 모드 로컬 기준선, 헤어와 배경 보존 구조 성립
6	InstantID + Juggernaut XL	기각	조합 3 대비 의미 있는 차이 없음

11.2.3 복원 모델 비교

복원 방식	질감 유지율	참조 코사인	원본 코사인
복원 없음	100%	0.497	0.324
CodeFormer	47.2%	0.471	0.339
GFPGAN	44.9%	0.482	0.362
RestoreFormer	42.1%	0.442	0.324

CodeFormer는 참조 반영, 원본 회피, 육안 자연스러움과 CPU 운영 가능성을 함께 비교해 채택했다. 자연스러움을 대신하는 단일 점수는 없으므로 육안 판정을 우선하고 지표는 비교와 원인 규명에 사용했다.

11.3 블로그 글 생성

- 평균 점수: 베이스라인 80.6점에서 94.5점으로 13.9점 상승
- 오류 교정: 시술 후 머리 길이 모순, 금지어 사용, 미입력 항목 임의 생성 문제를 검수 단계에서 보정

11.3.1 내부 평가표와 점수 흐름

평가 항목	배점	판정 내용
Fact Checking	25	입력 사실과 시술 가능성
Technical Reasoning	30	전문 용어와 시술 논리

평가 항목	배점	판정 내용
Tone & Realism	25	현장 어조와 과장 여부
Structure & Compliance	20	제목, 4단 본문과 해시태그 형식

점수 변화

구성	평균 점수	생성 시간	판정
베이스라인	80.6	-	초기 기준
제약조건 과다	61.5	-	표현 다양성과 일반화 저하로 기각
GPT-5.4 Nano 단독	86.5	10.9초	단일 모델 후보 중 효율 우세
2단계 작성 및 검수	94.5	약 34초	최종 채택

위 점수는 10개 시술 시나리오를 대상으로 한 LLM-as-a-Judge 내부 비교 점수이며 사용자 만족도 점수가 아니다.

11.4 샷폼 영상 편집

- 시술 주제와 컷 설명 기반 자막 생성, 위험 용어 보조 차단, 사용자 직접 수정 흐름 구축
- iOS Safari 업로드 문제 해결, 파일당 업로드 상한 80MiB에서 160MiB로 확대
- 부동산수점 경계값 오류 해결, 생성 영상의 목표 프레임 수 일치 확인
- 영상 엔진과 API 격리 테스트 92건 통과
- 4개 클립으로 구성된 8초 영상에서 240프레임 일치 확인
- 운영 서버 4초 영상의 별도 실측에서 얼굴 블러 비활성화 시 처리 카운터 0회, 활성화 시 120회 확인(자연스러움 품질 지표가 아닌 경로 동작 검증)

11.4.1 기능 경로 검증

검증 대상	결과	의미
격리 테스트	92건 통과	영상 엔진과 API 경로 회귀 확인
길이와 프레임	4클립 8초, 240프레임 일치	30fps 목표 프레임 정확성 확인
얼굴 블러	비활성 0회, 활성화 120회	4초 영상에서 토글 경로 동작 확인

세 결과는 기능 경로와 프레임 정확성 검증이며 영상의 자연스러움이나 사용자 만족도를 뜻하지 않는다.

12. 한계 및 개선 방향

기능	한계	개선 방향
블로그 글 생성	검수 프롬프트가 충분히 구체적이지 않으면 전문 용어와 전체 문맥의 모순을 놓칠 수 있음	실사용 입력을 유형별로 수집해 검수 시나리오를 확장하고 오류 유형별 회귀 평가를 추가
블로그 글 생성	실험 조건에서 2단계 구조는 평균 점수를 13.9점 높였지만 생성 시간은 약 3배, 토큰 소모량은 최대 약 15배 증가함	입력 유형별 비용과 품질을 함께 측정하고 오류 위험이 높은 요청에만 고성능 검수 모델을 적용
샷폼 생성	영상에 여러 얼굴이 있으면 가장 크게 보이는 1명만 자동 블러 처리됨	여러 얼굴을 검출하고 각 얼굴의 좌표를 추적해 모두 블러 처리

기능	한계	개선 방향
샷폼 생성	자동 자막이 짧고 단조로운 표현에 머무를 수 있음	시술 주제, 컷 역할, 분위기를 반영하는 자막 프롬프트를 보강하고 사용자 수정 결과를 평가 데이터로 활용
샷폼 생성	자막을 읽어주는 음성 기능을 MVP에 연결하지 않음	TTS 제공자를 연결하고 원본 음성과 TTS를 선택할 수 있도록 확장
얼굴 변경	측면 사진에서 시선 정보가 부족해 홍채가 중앙으로 몰릴 수 있음	홍채 포인트를 추가하거나 정면 입력에서만 적용 강도를 높이고 여러 결과 중 선택하는 방식을 검토
얼굴 변경	참조 얼굴 반영 강도가 높으면 원본 표정이 약해질 수 있음	정체성 반영 강도와 표정 보존 지표를 함께 비교해 기본값을 조정
얼굴 변경	CodeFormer는 512×512 정렬과 codebook prior 특성 때문에 미세 질감이 줄어들 수 있음(복원 모델 실험의 질감 유지율 42.1~47.2%)	복원 범위와 강도를 조정하고 다른 모델 및 선택적 복원을 같은 조건에서 비교
얼굴 변경	CodeFormer 재부착 영역이 얼굴 마스크보다 넓어 주변 원본 픽셀 일부를 덮을 수 있음	복원 후 마스크 밖 픽셀을 원본으로 되돌리고 경계 처리를 재검증
얼굴 변경	최소 얼굴 폭을 절대 픽셀로 판단해 원본 해상도에 따라 기준이 달라짐	비율 0.172~0.212 기준으로 변경하고 해상도별 회귀 테스트를 추가
얼굴 변경	남성과 30대 이상 인물의 테스트 데이터가 부족함	허가된 테스트 이미지를 추가하고 동일 지표로 재검증
얼굴 변경	워커가 1개라 외부 API 처리 중 로컬 GPU가 유휴 상태여도 작업이 대기함	로컬 모델과 외부 API의 작업 대기열 및 워커를 분리
얼굴 변경 (외부 API)	여우상 같은 추상 표현을 모델이 의도와 다르게 해석할 수 있음	생성 결과를 참조 이미지로 다시 입력해 수정 범위를 좁히고 사용자 선택형 속성으로 전환
얼굴 변경 (외부 API)	머리카락과 눈썹이 겹치면 머리카락이 임의로 수정될 수 있음	눈썹 제외 범위를 앞머리와 눈썹이 겹치는 경우에만 좁게 적용하도록 조정
얼굴 변경 (외부 API)	프롬프트만으로 피부 톤을 안정적으로 맞추기 어려움	후처리 색상 전이와 화이트 밸런스 보정을 적용하고 프롬프트 방식과 비교 평가

13. 회고

이름	내용
노승원	배운 점: 기능 개발만큼 범위, 일정, 통합 순서 관리가 중요함. 확인한 점: 기능 동작과 사용자 이해는 별개의 품질 기준임. 향후 적용: 실제 사용 데이터와 E2E 기준을 초기에 정의하고 통합 및 검증을 초기에 시작
노수민	배운 점: 이미지 생성 모델과 외부 API를 서비스 백엔드까지 연결한 경험 확보. 아쉬운 점: 실사용 구도의 테스트 데이터를 늦게 확보함. 향후 적용: 초기부터 실제 매장 사진 기반 테스트 세트를 구성해 실험과 개선 시간 단축
박규범	배운 점: LLM에 구현을 과도하게 맡기면 수정 단계에서도 도구 의존이 커질 수 있음. 향후 적용: AI는 보조 수단으로 활용하되 코드와 의사결정의 주도권은 개발자가 유지
최혜리	확인한 점: Mock 환경의 정상 동작이 실제 데이터와 모바일 브라우저의 사용성을 보장하지 않음. 배운 점: 정보를 모두 제공하는 것과 사용자가 판단하기 쉽게 제시하는 것은 별개의 문제임

14. 참고 자료

14.1 얼굴 합성 실험에 사용된 이미지 자료

- <https://unsplash.com/photos/G9f4Enb8XVM>
- <https://unsplash.com/photos/BtrPbtKFG1s>
- <https://unsplash.com/photos/BbFgT7D1KH8>
- https://unsplash.com/photos/_JAAQZ2wt5I
- <https://unsplash.com/photos/aw6CvIUzSds>
- <https://unsplash.com/photos/LrNmLI9K9kU>

14.2 논문 및 모델

- InstantID: Zero-shot Identity-Preserving Generation (arXiv:2401.07519) - <https://github.com/instantX-research/InstantID>
- CodeFormer: Towards Robust Blind Face Restoration with Codebook Lookup Transformer (arXiv:2206.11253) - <https://github.com/sczhou/CodeFormer>
- SDXL: Improving Latent Diffusion Models for High-Resolution Image Synthesis (arXiv:2307.01952)
- GFPGAN (arXiv:2101.04061), RestoreFormer (CVPR 2022) - https://openaccess.thecvf.com/content/CVPR2022/html/Wang_RestoreFormer_High-Quality_Blind_Face_Restoration_From_Undegraded_Key-Value_Pairs_CVPR_2022_paper.html - <https://github.com/wzhouxiff/RestoreFormer>
- RealVisXL: https://huggingface.co/SG161222/RealVisXL_V5.0